RNA-JEV / RESEARCH DECK

结构决策头

去污染 benchmark 、 OOD 机制与跨骨干迁移

论文逻辑版项目进展 | 从评测卫生到机制与边界

核心原则

模型身份、数据划分、评分器与硬件协议必须同时匹配；不重复展示同一证据。



2026-11-01 · Round 38

从评测卫生到机制、迁移与边界

五条创新线共用同一条证据链；每一图只回答一个问题。

01 **评测卫生与主结果** 泄露审计 → 去污染主 benchmark 03–04

02 **效率与机制** 速度 → OOD 消融 → ECE → 精度 - 速度 05–09

03 **架构拆解** 冻结表征、二维决策、结构先验解码 10

04 **迁移与外部验证** NucleicBERT → RiNALMo 下游 → CHANRG → 长度 11–15

05 **结论与复现** 贡献边界、全板、协议、实验状态与写作逻辑链 16–23

五条创新线

主下游 benchmark

统一单模型与集成模型的参照合同

推理速度 benchmark

端到端吞吐，明确模型与硬件

OOD 表现

主 split 消融与 CHANRG 外部验证

ECE 指标

校准误差与结构质量排序并列

兼容与迁移

NucleicBERT 和 RiNALMo 下游任务

结构：主文 10 图 + 5 个附录 + 1 页论文逻辑链

泄露审计：先证明比较对象干净，再讨论 SOTA

保留原表； 0 表示规范化序列精确重叠，不等同于同源或预训练层面的绝对保证。

模型（上板口径）	训练语料	TS0	new	TS1	TS2	TS3	hard	TSB	判定
RNAformer-bprna	ref_tr_bprna (34.9k)	0	0	38/63	28/39	15/19	20/28	339/428	TS1-3/hard/TSB 污染
RNAformer-interfam	ref_tr_inter (2.2k)	0	0	0	0	0	0	1/428	主判定参照（TSB 除外）
RiNALMo-ft 等 4 家	bprna_tr0 (10.7k)	0	0	0	0	0	0	247/428	仅 TSB 污染
eFold （零样本）	bpRNA 子集 +ArchII 留出	0	0	0	0	0	0	247/428*	TSB 下界命中
xens2 （我们）	bprna_tr1c (42.6k)	0	0	0	0	0	0	0/428	结构监督语料全板零重叠

01 撤回

撤回 TR1/TS0 与 TR0/TestSetB 的污染读数，不沿用虚高结果。

02 去重

以 blocklist 和规范化序列精确去重，独立第二遍审计。

03 冻结

固定 split、GT、评分器和 SHA256；参照 checkpoint 逐 split 选择。

04 复评

TestSetB 改用 clean-181： xens2 0.8370 vs RiNALMo-ft 0.8177 。

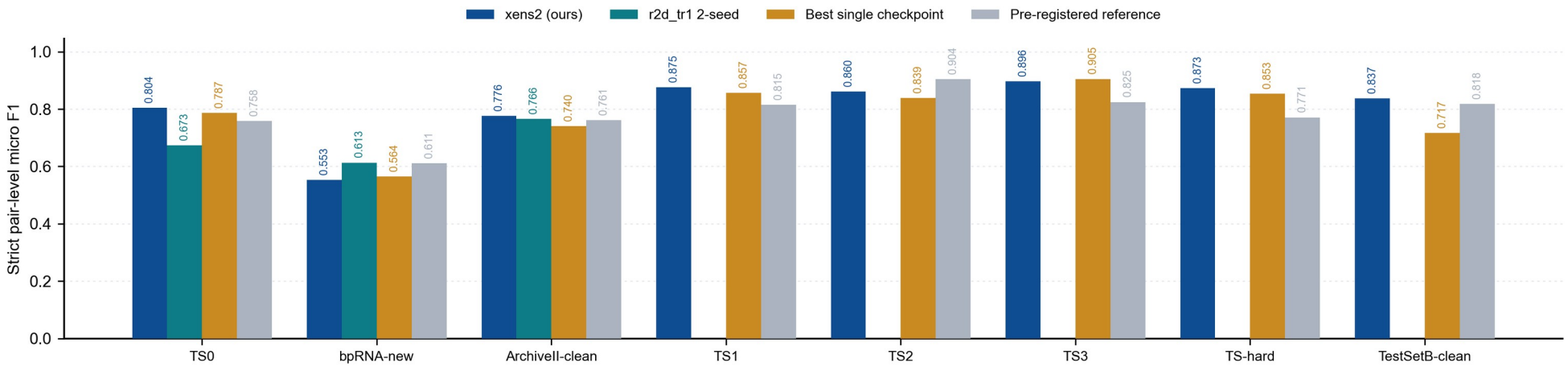
与后文关系：只有通过这页审计的参照，才进入下一页的统一主 benchmark 。

来源： overlap audit 、 leak_full_audit 、 clean-181 head-to-head

主图 1 | xens2 胜预注册 clean 参照 6/8；不等于全板 6/8 SOTA

柱状图与同内容表格并列；同一 split 、同一评分器、同一模型身份。

a Eight-split benchmark: model identities are explicit



b The same values in tabular form (dash = not measured)

Split	xens2	r2d_tr1 2-seed	Best single ckpt	Clean reference
TS0	0.8039	0.6733	0.7866	RNAformer 0.7578
bpRNA-new	0.5532	0.6132	0.5643	UFold 0.6106
ArchiveII-clean	0.7760	0.7664	0.7403	RiNALMo-ft 0.7613
TS1	0.8755	—	0.8570	RNAformer-if 0.8150
TS2	0.8604	—	0.8393	RNAformer-if 0.9043
TS3	0.8965	—	0.9049	RNAformer-if 0.8245
TS-hard	0.8732	—	0.8530	RNAformer-if 0.7709
TestSetB-clean	0.8370	—	0.7167	RiNALMo-ft clean-181 0.8177

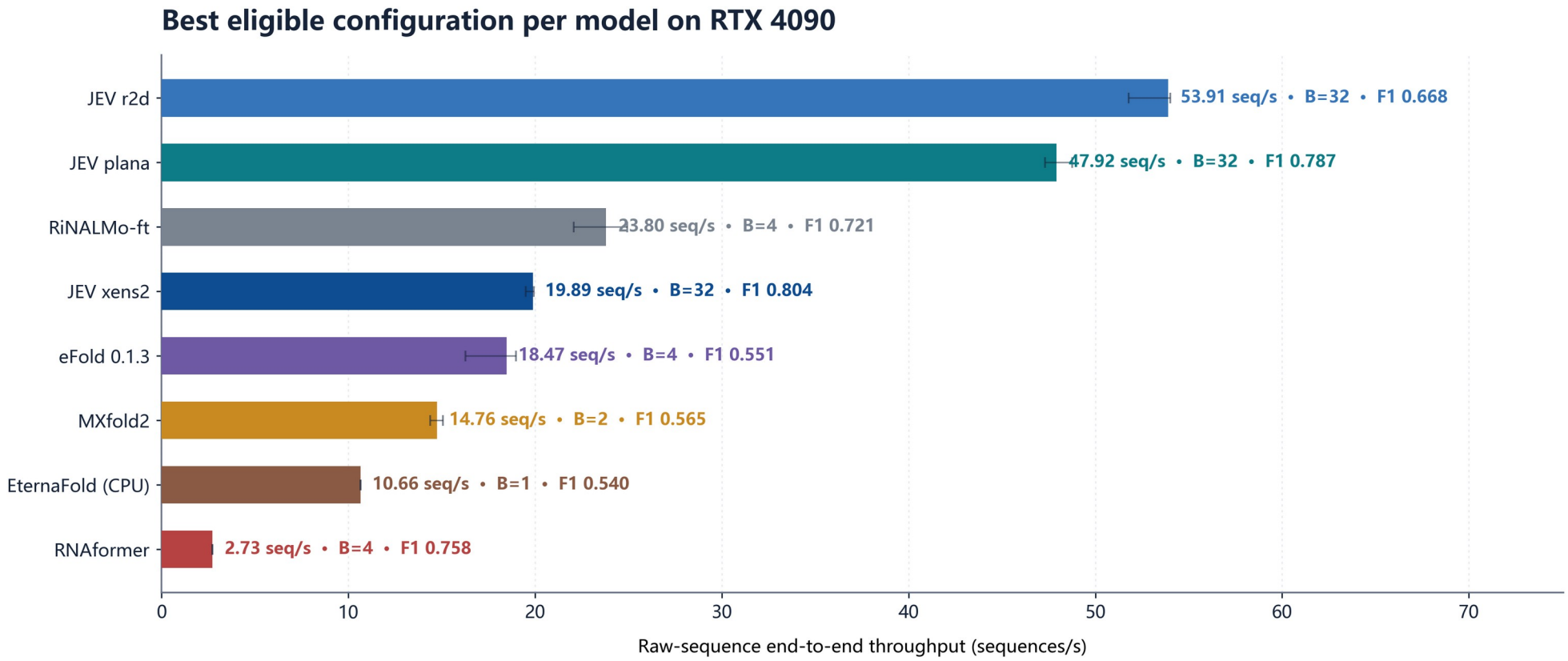
r2d_tr1: 2/3 above selected references but 0/3 on the full-clean sensitivity board; legacy TR1 is not a uniform clean-corpus model.

RNAformer original reports: TS0=0.728; TS1/TS2/TS3/TS-hard=0.739/0.802/0.702/0.662 (full-pair F1; not mixed into matched-GT SOTA counts).

new： EternaFold 0.6854 > MXfold2 0.6688 > eFold 0.6640 > UFold 0.6106； TS2： MXfold2 0.8991 、ViennaRNA-mfe 0.8980，均高于 xens2 。 UFold 仅是预注册参照。

主图 2 | RTX 4090 端到端推理吞吐：最快合格配置

八系统（7 GPU + 1 CPU）、 TS0 n=1,288 、 raw-sequence 全链路； GPU 取预测等价门内最快配置。



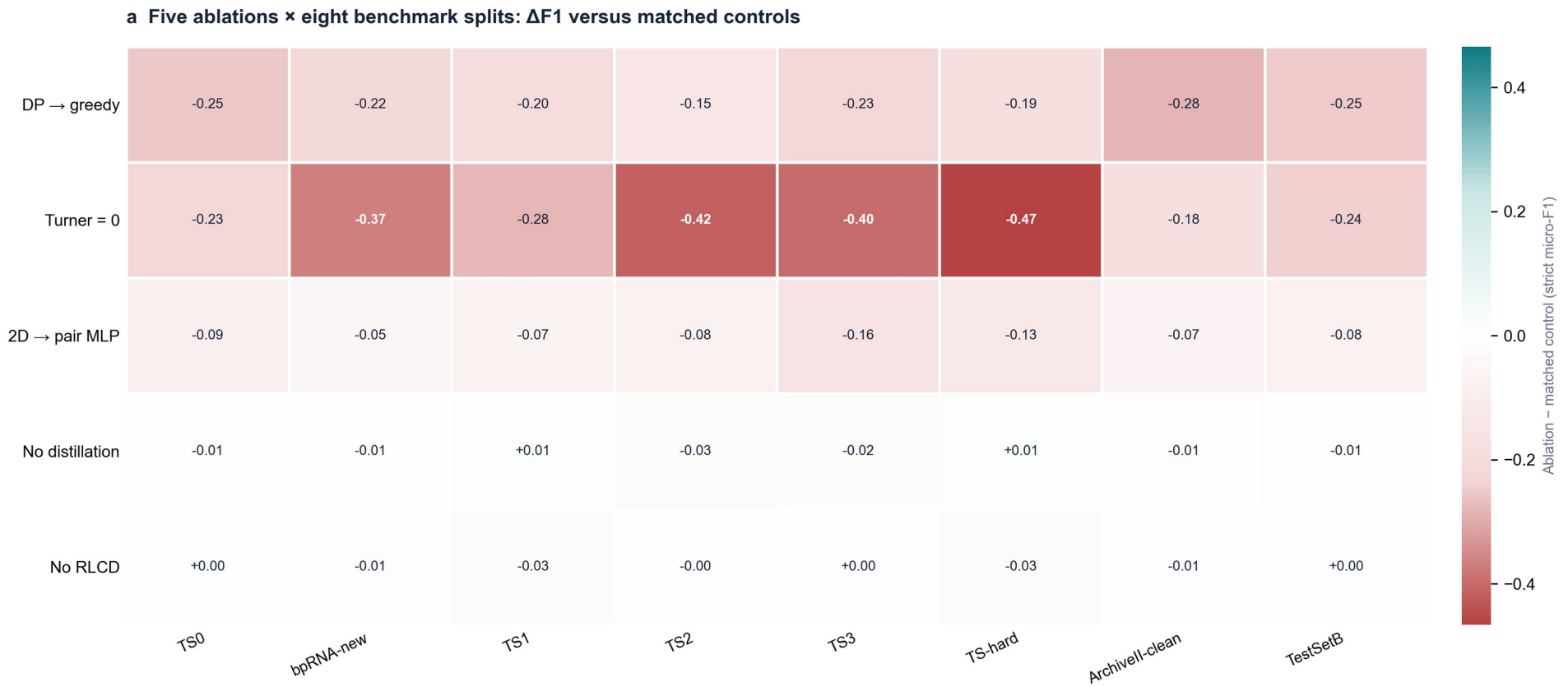
Full TS0 (n=1,288), three repeats; bars show repeat range. Raw sequence -> encoder -> task head -> required decode; no cached embeddings.
EternaFold uses its official serial CPU implementation (B=1). BPfold/UFold/E2Efold are blocked by unavailable official weights; no absolute SOTA claim.

r2d 最快 53.91 seq/s； eFold 0.1.3 B=4=18.47， EternaFold CPU=10.66 。 BPfold/UFold/E2Efold 权重 blocked，不作绝对 SOTA 。

round38 源 JSON；全 TS0 三次重复； raw-sequence 端到端；三项权重 blocked

主图 3a | 五类消融 × 8 split： 全矩阵性能变化

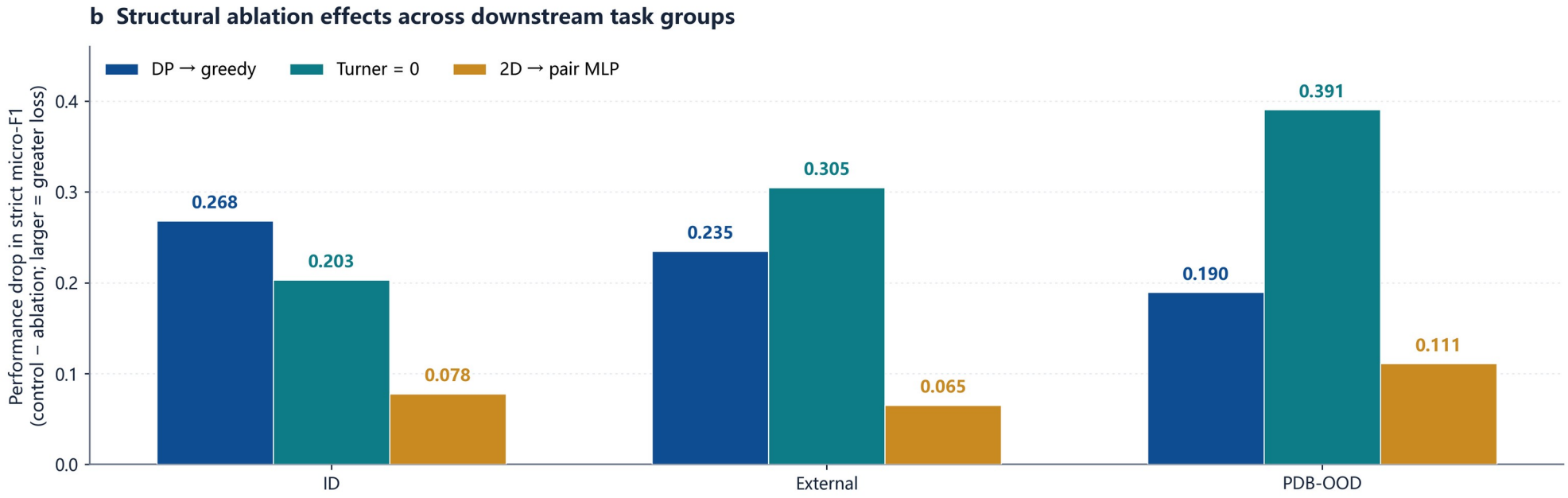
每行使用匹配控制； No RLCD 单独使用同协议 B=2 控制，避免把显存修复混入消融效应。



每格均为消融−匹配控制的 strict micro-F1 变化；五类消融与八 split 全部实测。

主图 3b | Turner/2D 更偏 OOD， DP 效应依任务而变

核心三模块分组对照；不把不同组件强行概括为同一单调签名。



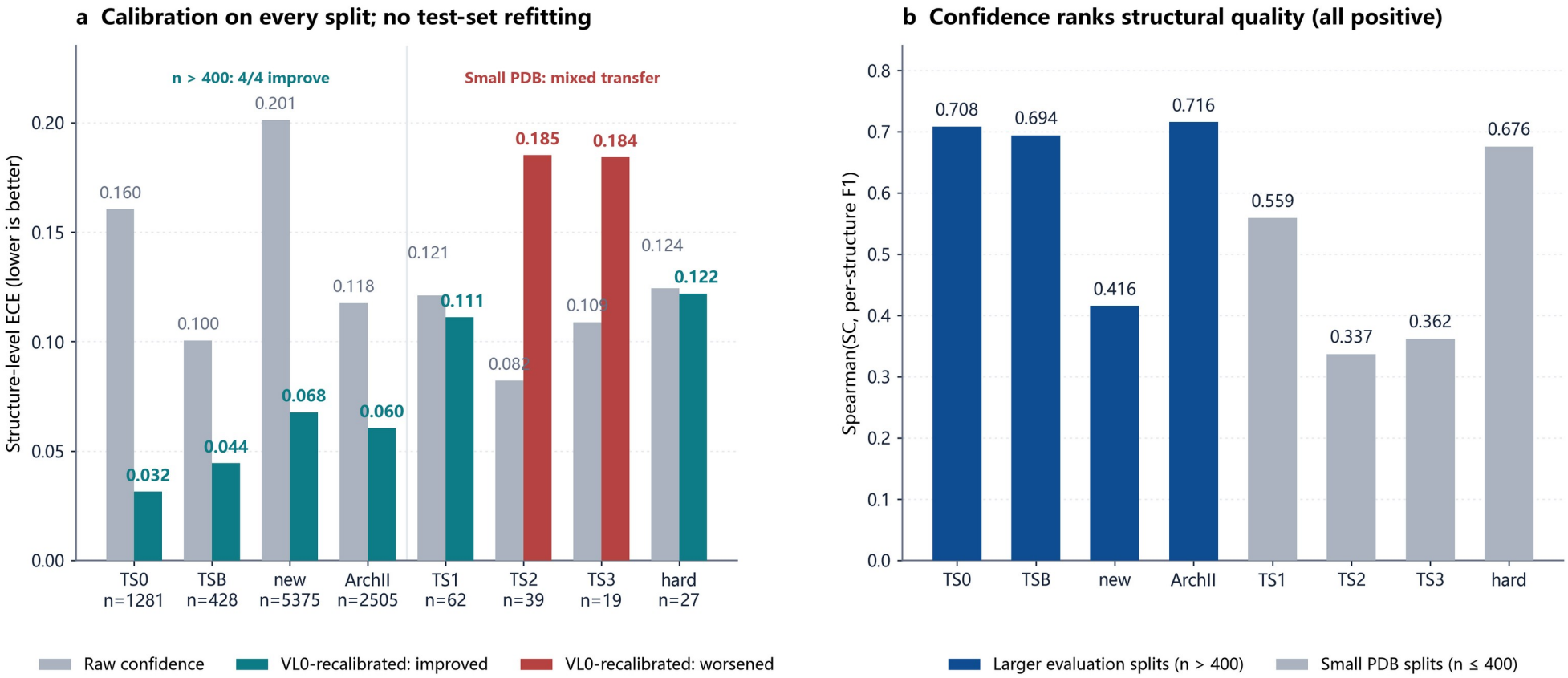
Task group	Included splits	DP drop	Turner drop	2D-scorer drop
ID	TS0 + ArchiveII-clean	0.268	0.203	0.078
External	bpRNA-new + TestSetB	0.235	0.305	0.065
PDB-OOD	TS1 + TS2 + TS3 + TS-hard	0.190	0.391	0.111

Turner 与 2D scorer 的 PDB-OOD 损失大于 ID； DP 的 ID 损失更大。分组为 ID=TS0/ArchiveII 、外部 =new/TestSetB 、 PDB-OOD=TS1/2/3/hard 。

main_ablation_5x8.json ； 核心三模块的分组均值与 PDB/ID 比值

主图 4 | 大样本 split 校准改善，小 PDB split 不作过度承诺

VL0 拟合两参数 logit 仿射，测试 split 不重拟合； ECE 与排序能力并列。

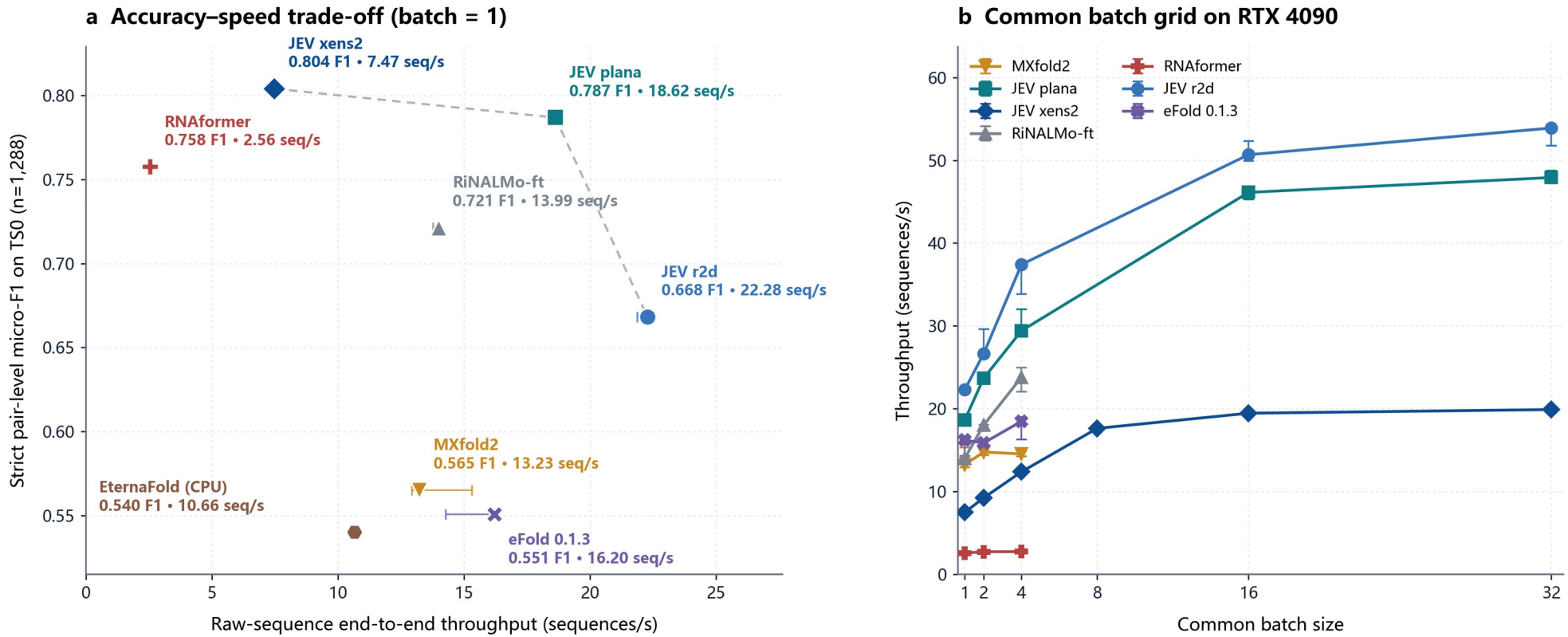


ECE uses 10 confidence bins. VL0 parameters a=1.6 and b=-1.9 are frozen across all eight test splits.

TS0/TestSetB/bpRNA-new/ArchiveII 均改善； TS1 与 TS-hard 小幅改善， TS2/TS3 过校正，必须保留 n 与限制。

主图 5 | RTX 4090 同机协议：精度 - 吞吐前沿与共同 batch 网格

同一 4090 、 TS0 n=1,288 、 strict micro-F1 、 raw-sequence 端到端； a 为 B=1 Pareto ， b 为扩展 batch 网格。



Only full-TS0 three-repeat results are plotted; cross-batch pair agreement >=99% and |delta F1| <=1e-3. Median and repeat range shown.
EternaFold is CPU-only and appears only in panel a. eFold is official 0.1.3; the old 0.1.2 board uses a different protocol and is checked separately.
BPfold/UFold/E2Efold remain blocked by official weights; no unrestricted speed SOTA claim. Legacy head-only values are excluded.

三 JEV 仍处前沿； eFold B=1/2/4=16.20/16.29/18.47 seq/s ， 配对一致≥ 99.97% ； EternaFold CPU=10.66 。三项 blocked ， 不作绝对 SOTA 。

原 18 格 + eFold 3 格 + EternaFold CPU 1 格；三次全量重复；跨 batch ≥99% 配对一致、 |ΔF1|≤1e-3

主图 6 | 三层架构：冻结表征、二维决策、结构先验解码

每个模块都标出输入、输出、可训练参数和验证路径；不是概念拼贴。

a FROZEN SEQUENCE REPRESENTATION

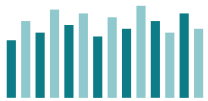
输入原始序列，只读取上下文表征

A U G C ... U　　L ≤ 600 nt

RiNALMo-giga • 650M

33 Transformer blocks · 1280-d residue states

frozen during head training · 0 trainable parameters



h: L × 1280

one contextual state per nucleotide

cached or recomputed on raw sequence

Input

raw RNA sequence, canonical A/C/G/U

Output

contextual nucleotide states h

backbone never updated by downstream labels

b PAIRWISE 2D DECISION

把两个残基的上下文组合成配对张量

h_i　h_j

h_i + h_j

h_i ⊙ h_j

|h_i − h_j|

z_ij = W_z [h_i + h_j ; h_i ⊙ h_j ; |h_i − h_j|] + r_ij

relative-offset r_ij encodes sequence distance

pair tensor

L × L × 128

one 128-d vector per pair



ResNet2D · 1×1 → 4× 3×3 → 1×1

symmetric L × L logits

single forward · no autoregression

training objective

NLL + KL distillation + RLCD + soft-ECE

decision head • 812,375 trainable parameters

paired labels are symmetric; no pair-type loss is applied here

Output pairwise base-pair logits

c CONSTRAINED DECODING + CALIBRATION

先验与合法配对约束下的精确解码

s_ij = logit_ij + w_T · TurnerPrior_ij

valid-pair mask: canonical pairs + min loop ≥ 3

non-crossing max-product DP

O(L³) exact • C-batched • no partition function



decoded structure · every arc is a legal base pair

STRUCTURE

dot-bracket

((..))

CONFIDENCE

σ(logit) → VL0 affine → per-structure ECE

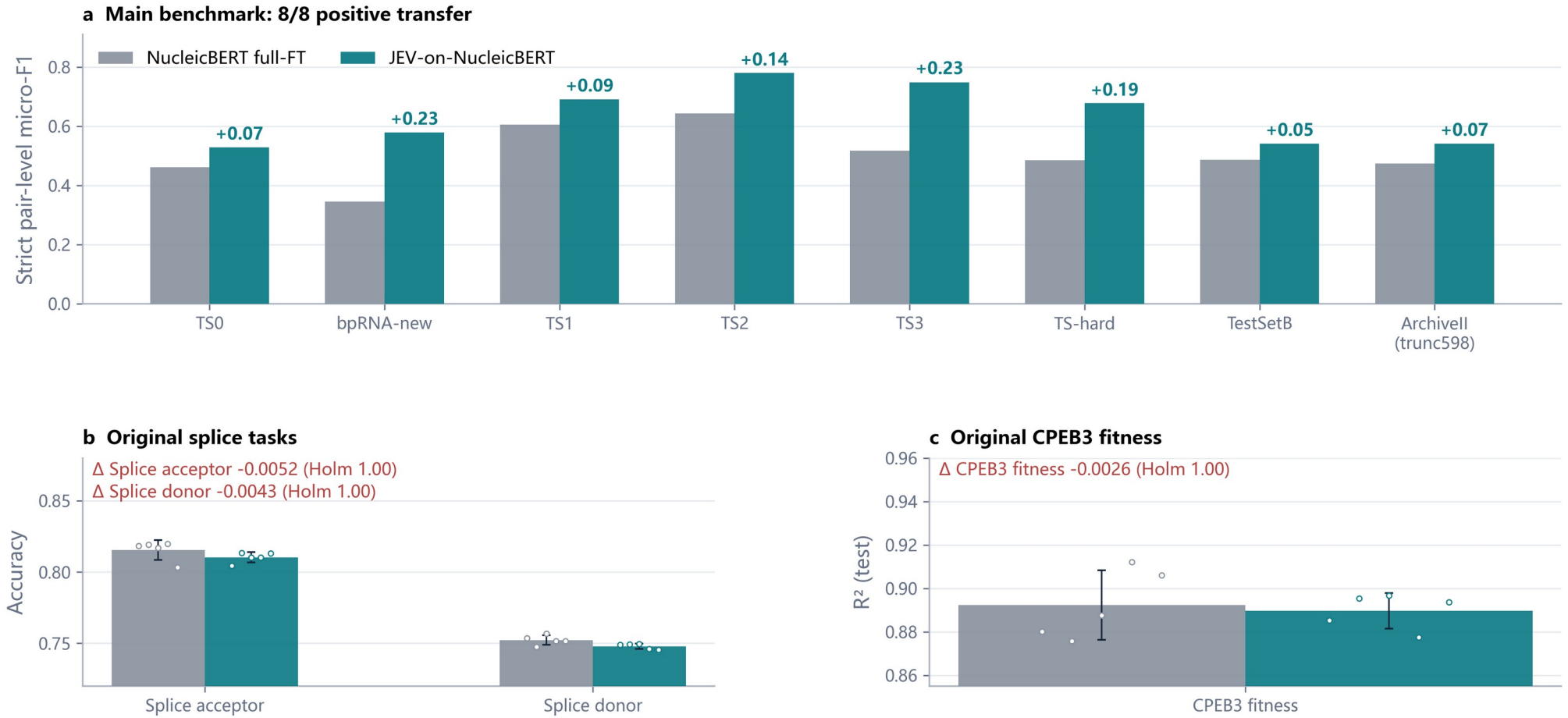
structure branch and calibration branch share one forward pass

legal by construction · no post-hoc repair

与后文关系：迁移实验复用同一决策头与先验栈，只替换骨干或下游头。

主图 7 | 主 benchmark 8/8 正迁移；原论文三任务不显著为正

主 benchmark 与原论文任务分开展示； acceptor/donor/CPEB3 已全量负；二级结构五种子在跑； contact/distance blocked 。

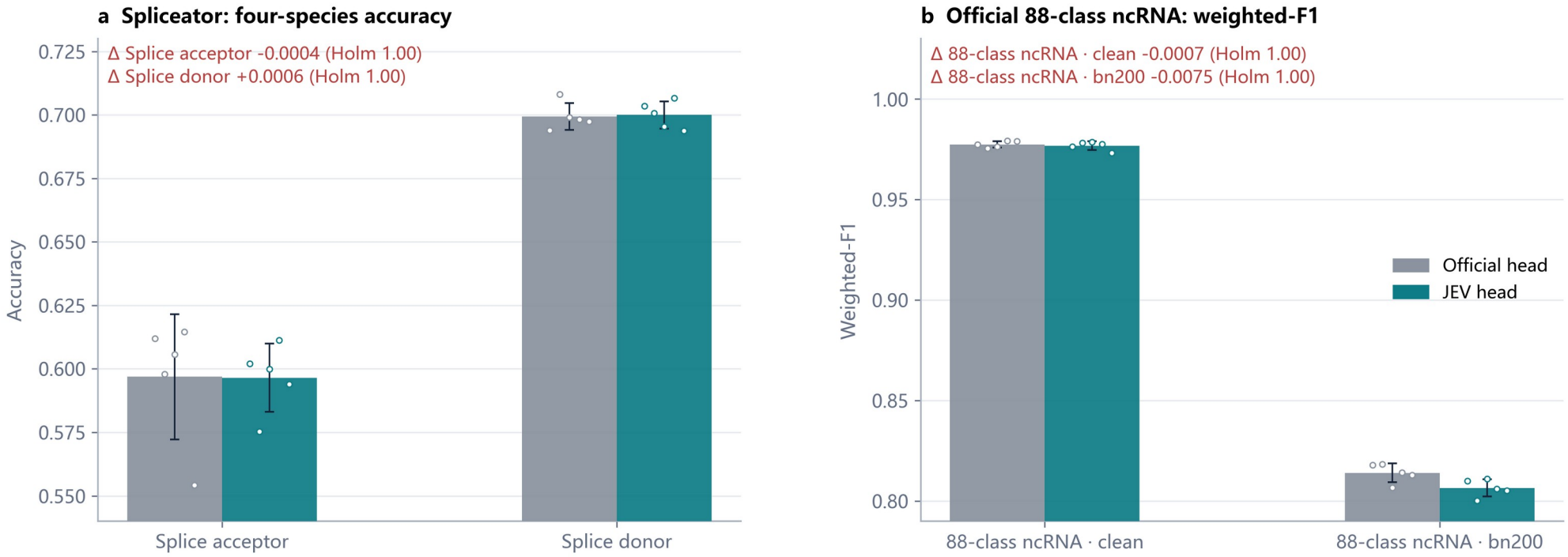


Five paired training seeds per head; bars are mean ± SD, dots are individual seeds. Holm correction within the original-task family. Main benchmark uses full-FT values.

8/8 仅指主 benchmark； secondary-structure 数据门已过、五种子待验收； contact/distance 官方 split 未发布，保持 blocked； shuffle 仅作分析线，不作全覆盖声明。

主图 8A | 官方分类： Spliceator 与 88 类 ncRNA 均未显著为正

五种子配对 + Holm： acceptor −0.0004 、 donor +0.0006 均不显著； clean/bn200 为负；回归任务见图 8B 。

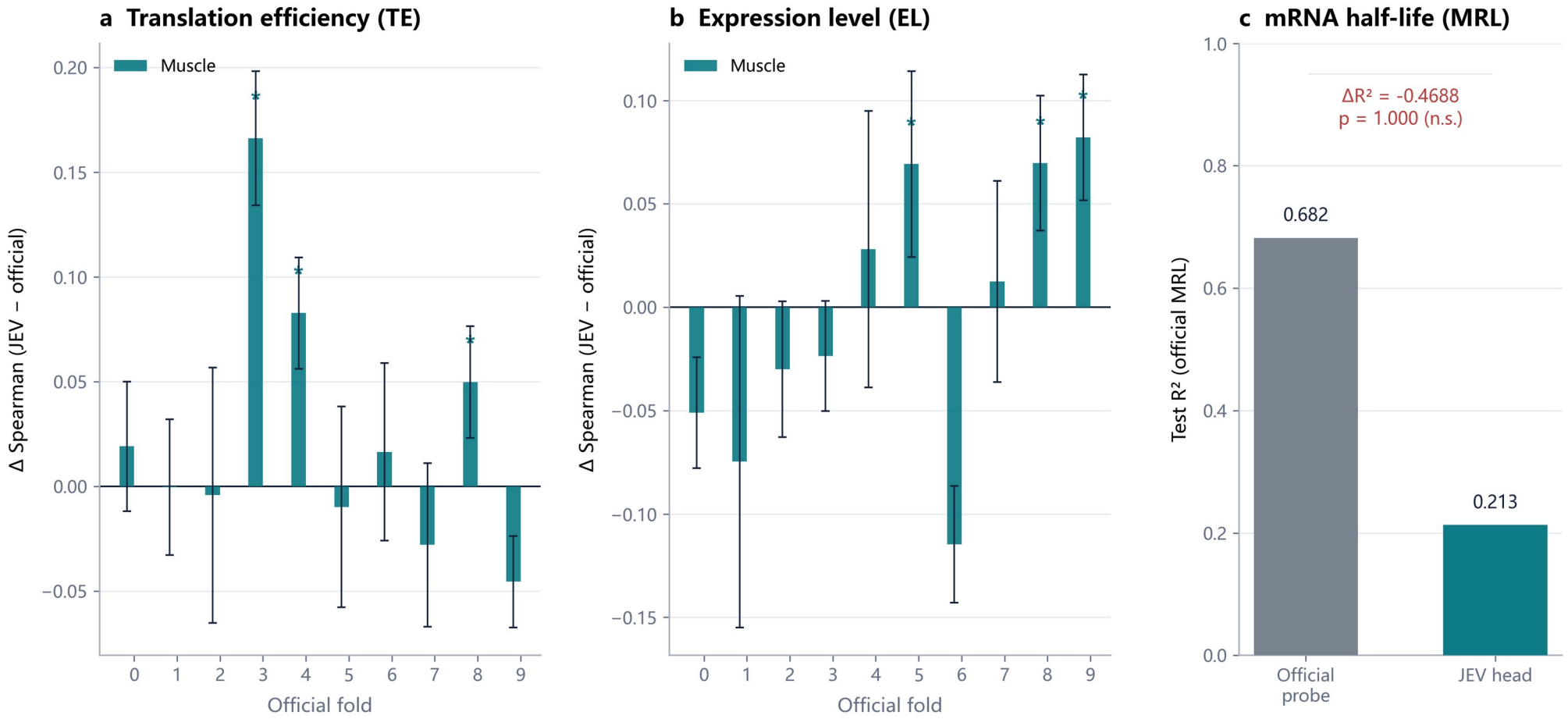


Full-dataset, five paired seeds per head; bars are mean ± SD, dots are individual seeds. Holm correction across the four classification tasks; all negative results are retained. ArchiveII family-level structure and the 8B regression panel are reported separately; a non-significant positive donor delta is not a positive claim.

全部负结果保留； ArchiveII tRNA/5s 全量为负， T-A148 归因为 OOD pair-density 崩溃； bpRNA TS0 已暂停待重排； 8B 已出 Muscle 十折。

主图 8B | Muscle 十折： TE 均值 +0.025 不显著， EL/MRL 为负

Muscle 十折： TE +0.0246 （5/10 正， Holm 0.86 ）、 EL -0.0033 （5/10 ）、 MRL -0.4688； HEK/pc3 未满十折，不入图。

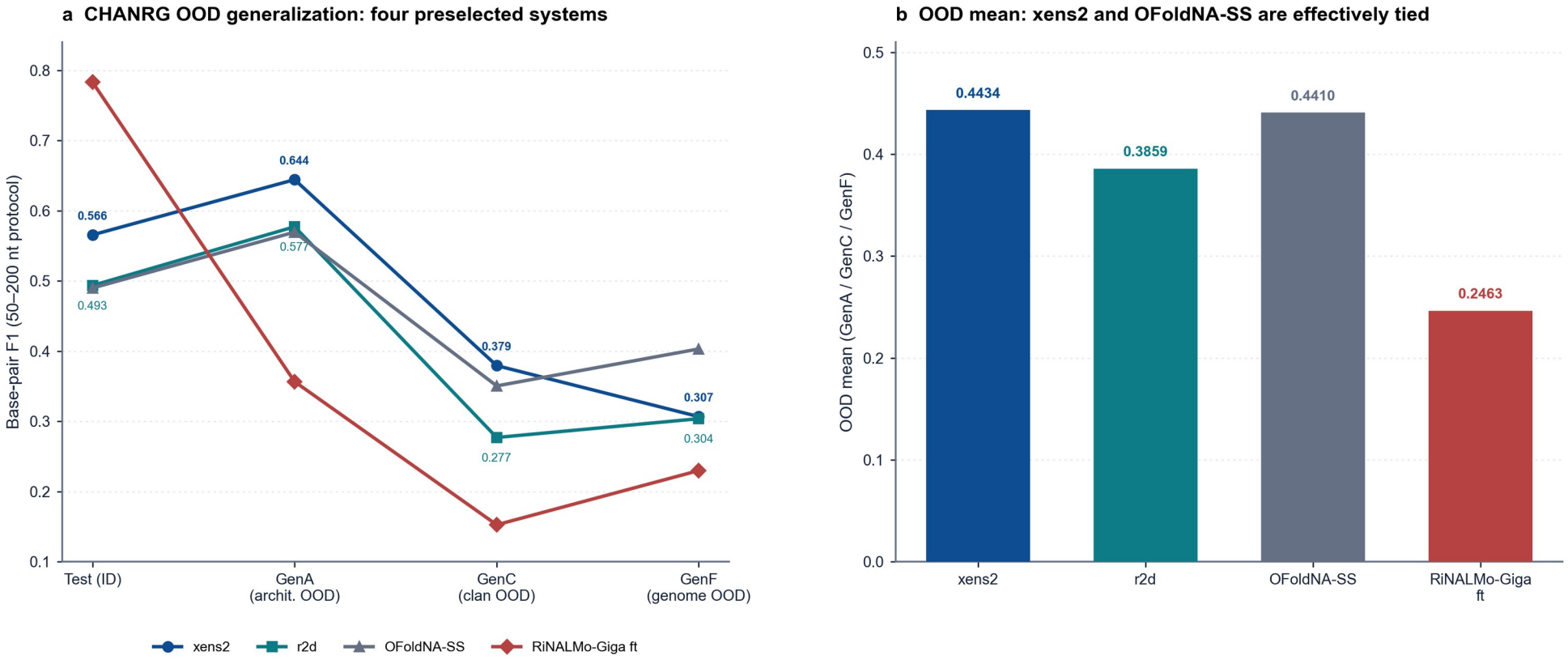


十折为折级描述统计，不作总体推断；全部负结果保留； HEK/pc3 未满十折不并入（ fold3 EL 续训、 pc3 fold1 暂停），分类任务见图 8A 。

All ten folds shown; error bars = five-seed SD; * one-sided p<0.05; Holm is descriptive; HEK/pc3 not plotted

主图 9 | CHANRG：重点看 OOD mean，而不是回避 GenF

a：原第 26 页式四系统折线； b： OOD mean 柱状图；其余系统数据留档。

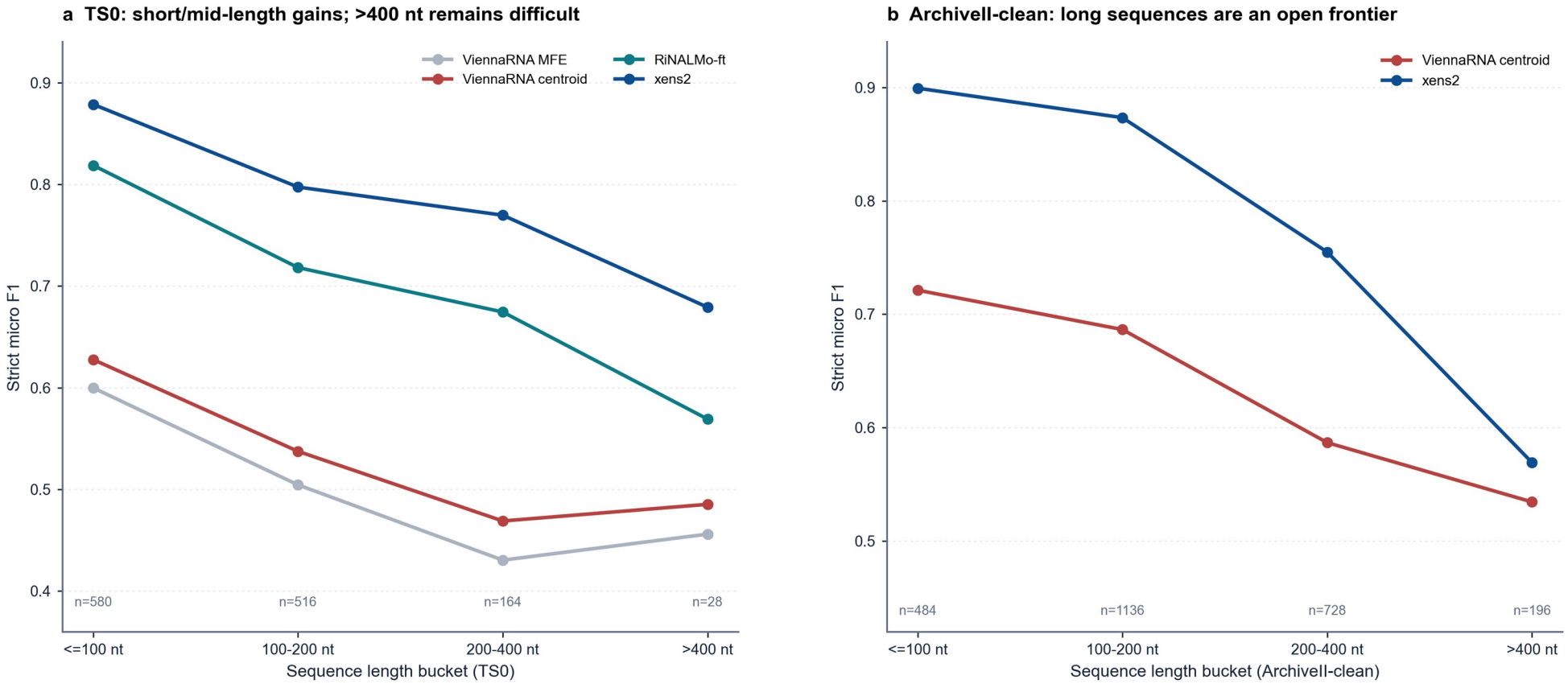


xens2 OOD mean = 0.4434 versus OFoldNA-SS = 0.4410 (+0.0024): a tie, not a superiority claim. GenF remains a weakness.

GenA=0.6443 已领先； GenC=0.3793 、 GenF=0.3066 是短板， OOD mean=0.4434 仅并列； 20.8%/39.2% 为零正确配对率，无新提升证据。

主图 10 | 短中段领先， >400 nt 仍是开放问题

TS0 与 ArchiveII-clean 双面板；桶样本量和 strict micro-F1 全部保留。



Retention is descriptive, not a claim of long-sequence superiority. Bucket counts are printed beneath each panel.

长度分层用于界定部署边界，不把 retention 写成绝对长链优势；重复的原第 35 页已删除。

五条创新线及其证据边界

结论不再靠重复图表强化；用 claim–evidence–limitation 对齐。

创新线	可支持的结论	必须同时展示的限制
主 benchmark	统一 xens2 对预注册 clean 参照为 6/8；最佳单 checkpoint 4/8	旧 7/8 是混合模型组合；全板干净敏感性 xens2=5/8； TS2 未胜
推理速度	4090 raw-seq fp32：三模型 B=32 分别达 53.91/47.92/19.89 seq/s；三 JEV 均处精度 - 吞吐前沿	RNAformer B=1/2/4=2.56/2.72/2.73； UFold 未测，不作绝对 SOTA；跨 batch 通过数值等价门
OOD	Turner/2D 对 PDB-OOD 贡献更大； DP 呈任务差异； CHANRG 外部验证并列	GenF 弱、 TS2 未胜； xens2 与 OFoldNA-SS 的 OOD mean 仅并列
ECE	四个大样本 split 均改善，结构置信度排序全正	TS2/TS3 过校正；小样本噪声与族敏感性不可隐藏
兼容与迁移	NB 主 benchmark 8/8；原论文 acceptor/donor/CPEB3 全量负； 8B Muscle TE fold3/4 、 EL fold5 折级显著正	NB 二级结构五种子在跑； contact/distance 官方 split 未发布（blocked）； shuffle 未启动； MRL 为负； Muscle TE/EL 十折已闭环， HEK fold3 续训、 pc3 暂停

论文闭环：干净比较 → 精度与速度 → OOD 机制 → 置信度 → 跨骨干与部署边界。

全板敏感性： xens2=5/8， 最佳单 checkpoint=4/8

完整保留基线；统一 xens2 与历史 r2d_tr1 集成单列，避免旧表混用。

系统	TS0	new	TS1	TS2	TS3	hard	ArchII	TSB	源
ViennaRNA mfe	0.5056	0.6379	0.7209	0.8980	0.8206	0.7663	0.5752	0.5225	CPU
ViennaRNA centroid	0.5393	0.6770	0.7299	0.8930	0.8235	0.7958	0.6181	0.5482	CPU
ViennaRNA mea	0.5241	0.6620	0.7192	0.8938	0.8237	0.7864	0.6054	0.5393	CPU
Nussinov+Turner	0.2126	0.3015	0.3730	0.4187	0.4131	0.4067	0.2000	0.2164	CPU
MXfold2	0.5651	0.6688	0.7967	0.8991	0.8127	0.8028	0.7400	0.6504	GPU
EternaFold	0.5400	0.6854	0.7426	0.8635	0.8005	0.7658	0.6157	0.5850	CPU
UFold	0.6598	0.6106	0.6455	0.8792	0.6326	0.6388	0.4111	0.5858	GPU
RNAformer (bprna)	0.7578	0.4936	0.7658	0.8590	0.9410‡	0.7845‡	—	—	GPU
RNAformer-if （项目 GT 复测）	—	—	0.8150	0.9043	0.8245	0.7709	—	—	GPU
RNAformer-biophys （项目 GT 复测）	—	—	—	—	0.8265	—	—	—	GPU
RiNALMo-ft (Zenodo)	0.7214	0.4489	0.7139	0.6702	0.6055	0.5556	0.7613	0.8177†	GPU
NucleicBERT frozen+ 官方头	0.1509	0.0955	0.2029	0.1541	0.1439	0.1343	0.2372	0.1210	GPU
NucleicBERT fine-tuned （实测）	0.4609	0.3453	0.6049	0.6435	0.5175	0.4845	0.4735	0.4862	GPU
eFold (Sci Adv 26)	0.5612	0.6640	0.7682	0.8862	0.7354	0.7632	0.6618	0.5661†	GPU
DEPfold (ICLR 25)	0.4430	0.1736	0.3735	0.3270	0.2670	0.2409	0.6216	0.5835†	GPU
RFold (ICML 24, TR0 重训)	0.5520	0.5313	0.6578	0.7002	0.6495	0.6220	0.6811	0.5740†	GPU
Kirigami (arXiv 2406)	0.7386	0.5800	0.7366	0.7061	0.7436	0.6782	0.7872	0.7514†	GPU
xens2 （统一板协议）	0.8039	0.5532	0.8755	0.8604	0.8965	0.8732	0.7760	0.8370†	GPU
r2d_tr1 2-seed （历史集成）	0.6733	0.6132	—	—	—	—	0.7664	—	GPU

RNAformer-if/biophys 数值来自官方 checkpoint 的项目 canonical nested GT 复测；原文 Table 4 为全文配对口径，不能直接替换增加胜场。† =clean-181； ‡ = 不用于 clean 判定的旧参照。

inter-fam/biophys 为官方 checkpoint 项目 GT 复测；原文 Table 4 见主图 1 注释

泄露审计与 clean 子集复算：仅已复算格可称去重叠

19 系统 × 8 split；逐模型完整去泄露复测尚未完成，沿用原板的格子不得解释为已去污染。

系统	TS0	new	TS1	TS2	TS3	hard	ArchII	TSB	源
ViennaRNA mfe	0.5056	0.6379	0.7209	0.8980	0.8206	0.7663	0.5752	0.5225	非序列拟合
ViennaRNA centroid	0.5393	0.6770	0.7299	0.8930	0.8235	0.7958	0.6181	0.5482	非序列拟合
ViennaRNA mea	0.5241	0.6620	0.7192	0.8938	0.8237	0.7864	0.6054	0.5393	非序列拟合
Nussinov+Turner	0.2126	0.3015	0.3730	0.4187	0.4131	0.4067	0.2000	0.2164	非序列拟合
MXfold2	0.5651	0.6688	0.7967	0.8991	0.8127	0.8028	0.7400	0.6269†	原板○
EternaFold	0.5400	**0.6854**	0.7426	0.8635	0.8005	0.7658	0.6157	—	原板○
UFold	0.6598	0.6106	0.6455	0.8792	0.6326	0.6388	0.4111	0.5331†	原板○
RNAformer (bprna)	0.7578	0.4936	0.7830†	0.8506†	0.8296†	0.6933†	—	×	部分复算
RNAformer-if （项目 GT 复测）	—	—	0.8150‡	0.9043‡	0.8245‡	0.7709‡	—	—	原板○
RNAformer-biophys （项目 GT 复测）	—	—	—	—	0.8265‡	—	—	—	原板○
RiNALMo-ft (Zenodo)	0.7214	0.4489	0.7139	0.6702	0.6055	0.5556	0.7613	0.8177†	原板○
NucleicBERT frozen+ 官方头	0.1509	0.0955	0.2029	0.1541	0.1439	0.1343	0.2372	0.1210	原板○
NucleicBERT fine-tuned （实测）	0.4609	0.3453	0.6049	0.6435	0.5175	0.4845	0.4735	—	原板○
eFold 0.1.2 (Sci Adv 26)	0.5612	0.6640	0.7682	0.8862	0.7354	0.7632	0.6618‡	0.5661†	原板○
DEPfold (ICLR 25)	0.4430	0.1736	0.3735	0.3270	0.2670	0.2409	0.6216	0.5835†	原板○
RFold (ICML 24, TR0 重训)	0.5520	0.5313	0.6578	0.7002	0.6495	0.6220	0.6811	0.5740†	原板○
Kirigami (arXiv 2406)	0.7386	0.5800	0.7366	0.7061	0.7436	0.6782	0.7872	0.7514†	原板○
xens2 （统一板协议）	**0.8039**	0.5532	**0.8755**	0.8604	**0.8965**	**0.8732**	**0.7760**	**0.8370†**	原板○
r2d_tr1 2-seed （历史集成）	×	0.6132	—	—	—	—	×	—	原板○

†=clean 复算（RNAformer TS1/TS2/TS3/hard： n=25/11/4/8； TSB： n=181）； ×= 重叠未复算；— = 缺测 / 未复算。○ = 沿用原板、未逐模型去污染；‡ = 特殊 checkpoint/ 审计下限。本页不是完整去泄露复测。

三种速度口径：输入、计时边界与当前判定

三种计时边界见右侧； 124.78 与 22.28 不是同协议，不能称为 4090 复刻失败。

历史 head-only 配置	seq/s	F1	协议说明
B=1	21.45	0.667971	批轴 / 工程阶梯
B=32 + C	96.14	0.667971	批轴 / 工程阶梯
B=64 fp16	119.55	0.667971	批轴 / 工程阶梯
B=128	121.24	0.667971	批轴 / 工程阶梯
B=192	120.86	0.667971	批轴 / 工程阶梯
B=256	124.78	0.667971	历史峰值
B=384	116.40	0.667971	饱和后复测
B=512	122.60	0.667971	饱和后复测

head-only ｜缓存表征

cached embedding → 812,375 head → C 解码；不含编码器。 4090 复现 117.735 seq/s ，历史计数一致。

forward-only ｜仅前向

raw sequence → 编码器 + 任务头 → 分数 / 概率；不含 DP 。 RiNALMo-ft 14.5 seq/s 属此类。

raw sequence ｜端到端

raw sequence → 编码器 + 任务头 + 必要 DP ； r2d B=1 为 22.28 seq/s ，三步全部计入。

为何差这么多

B=1 两者已接近（ 21.45 vs 22.28 ）； 4090 复现 117.735 seq/s ，证明非硬件退化。

当前判定

三 JEV 在共同 4090 协议下均处前沿， r2d B=32 最快 53.91 seq/s ； eFold/EternaFold 已测；三项权重 blocked ，不宣称绝对 SOTA 。

模型演进与 Jev 机制映射

保留演进与竞争定位，但不把历史读数重新当成当前主结果。

阶段	关键变化	TS0 F1	决策
r2d / tr0	frozen RiNALMo + ResNet2D	0.6629	二维上下文有效；旧语料不用于最终主表
r2d / tr1c	去污染语料与冻结 split	0.6679	撤回虚高值，保留干净控制臂
plana / tr1c	渐进解冻，精度家族形成	0.7866	ID 提升； OOD 种子方差单列
xens2	plana 两种子 × r2d， w=0.7	0.8039	家族互补；统一模型身份
Round 32	参照与模型身份再审	6/8 clean	旧 7/8 混合口径撤回；全板敏感性单列

J2 • 单次前向

L×L pair logits； 无自回归路径

J3 • 合法输出

非交叉 DP； 非法结构率 0

J4 • 置信度

VL0 仿射 + SC/ECE； 测试集不重拟合

J6 • System-1/2

System-1 免配分函数；精确边际只作参照 / 教师

J1 • 假设空间

最终采用扁平头 +DP； 层级级联负结果不写成贡献

竞争定位：不主张首次免 DP 或首次校准；贡献在去污染评测、结构先验 OOD 、效率与迁移的组合证据。

实验状态与统计门：所有结果先验证，再决定主文呈现

matched_30k 三种子统计已纳入； mixed 的门判定与配对结果如实保留。

arm	Test	GenA	GenC	GenF	OOD mean	当前判定
clean_s0	0.6395	0.4772	0.2247	0.2582	0.3200	已纳入 3-seed 统计
mixed_s0	0.5809	0.5671	0.2820	0.2325	0.3605	3-seed 门未通过
clean_s1	0.6274	0.4604	0.2674	0.2771	0.3350	已纳入 3-seed 统计
mixed_s1	0.5854	0.5755	0.2855	0.2584	0.3732	3-seed 门未通过
clean_s2	0.6250	0.5273	0.2627	0.2664	0.3521	已纳入 3-seed 统计
mixed_s2	0.5597	0.5396	0.2392	0.2835	0.3541	3-seed 门未通过

T-A127 • matched 六臂与统计

24 格、 3-seed mean±std 与 Wilcoxon–Holm 已完成；按预注册门判读。

T-A128 • 五类消融 40/40

40/40 与 B4/B2 控制各 8/8 已完成；按 ID/ 外部 /PDB-OOD 分组读图。

T-A129 • 新增 RiNALMo 下游

MRL 与 HEK fold0–3 TE/EL 已 QA，均不显著为正； HEK 仅 4 折， pc3 暂停，未满十折不进图。

复现门 • 代码与证据

GitHub round29-handoff 与 round35 分支均已推送； 24 格三通道 PASS ；权重与数据 SHA256 留档。

splice 、 GenF 与其他负结果均保留在原始结果和台账；主文只选择有明确科学问题与完整证据的内容。

从去污染证据到可迁移结构决策模型

写作顺序：先建立可信比较，再回答性能、效率、机制与适用边界。

01

去污染与参照合同

tr1c 全板零精确重叠
冻结 split 、 GT 与 SHA256

先保证比较对象与评分一致

02

主 benchmark

xens2 预注册参照 6/8 ；最佳单 4/8
r2d_tr1 另列，不混模型

TS2 未胜；旧 7/8 是混合组合

03

效率与联合边界

raw-seq 最优
53.91/47.92/19.89 seq/s
共同协议三 JEV 均在前沿

RNAformer 已补 B=1/2/4 ；eFold/EternaFold 已测；三项 blocked ，不作绝对 SOTA ；旧 124.78 为 head-only

04

机制： 5×8 消融

Turner/2D 的 OOD 贡献更大
DP 作用随任务而变

distillation/RLCD 为小幅混合效应

05

置信度与迁移

大样本 ECE 改善； NB 主 benchmark 8/8
原论文任务未显著为正

官方资产与全协议未闭环；不外推

22

外部验证与边界

CHANRG OOD mean 并列最长度分层界定部署范围

GenC/GenF 零正确配对率 20.8%/39.2% ； >400 nt 仍需改进

论文主张：先证明比较可信，再证明模型有效；机制与迁移解释收益，负结果决定主张边界。

主图 1–10 的证据链汇总；结论与限制同源

把每个数字放回它所属的模型、数据集和协议

01	**模型身份**	统一 xens2 胜预注册参照 6/8，不等于全板 6/8 SOTA。
02	**科学证据**	缺一格即不出图；负结果、 OOD 与校准边界同页呈现。
23	**可复现交付**	原始 result.json 、权重 / 数据哈希、训练台账与 GitHub 提交互相对应。